PROJETO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PTCC)

LocalWorks

Plataforma Digital de Apoio ao Trabalho Local e à Geração de Renda

Relatório de Funcionamento do Sistema

Arquitetura, banco de dados, módulos e fluxos de uso

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Equipe	Função
Ademir Santos Neves	Scrum Master
Elias Cáceres Marra	Front-End
Isaías Paulino da Silva	Back-End
Sidiney Aparecido da Silva Barcelos	Product Owner

São Paulo — novembro de 2026

Sumário

1. Visão geral do sistema . . . 3

1.1 Objetivo e contexto . . . 3

1.2 Perfis de usuário . . . 3

1.3 Funcionalidades principais . . . 3

2. Tecnologias e ambiente de execução . . . 4

2.1 Como executar o sistema . . . 4

3. Arquitetura do sistema . . . 5

3.1 Organização em camadas . . . 5

3.2 Ciclo de uma requisição . . . 5

3.3 Estrutura de arquivos . . . 5

4. Banco de dados . . . 7

5. Funcionamento dos módulos . . . 8

5.1 Núcleo: includes e classes . . . 8

5.2 Página inicial e Propostas recentes . . . 8

5.3 Cadastro, login e controle de acesso . . . 8

5.4 Busca de profissionais e perfil . . . 8

5.5 Oportunidades e candidaturas . . . 8

5.6 Painéis e administração . . . 9

6. Fluxos de uso por perfil . . . 9

6.1 Trabalhador (presta serviços) . . . 9

6.2 Contratante . . . 9

6.3 Candidato . . . 9

6.4 Administrador . . . 10

7. Relação com os requisitos do projeto . . . 10

8. Segurança e boas práticas . . . 10

9. Validação e testes . . . 11

10. Limitações e melhorias futuras . . . 11

11. Conclusão . . . 11

1. Visão geral do sistema

1.1 Objetivo e contexto

O LocalWorks é um sistema web que aproxima, em uma mesma região, trabalhadores e prestadores de serviço, pessoas em busca de emprego e contratantes (moradores e pequenos negócios). A plataforma permite divulgar habilidades, publicar propostas de trabalho, pesquisar profissionais por categoria e localização, candidatar-se a oportunidades e acompanhar o uso do sistema por meio de painéis.

O projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 da ONU (Trabalho Decente e Crescimento Econômico): ao facilitar o acesso a oportunidades de renda e dar visibilidade a quem presta serviços localmente, contribui para o crescimento econômico inclusivo e para a formalização gradual das atividades da região.

Este relatório descreve o funcionamento da versão final do sistema, formada por 28 arquivos e executada com sucesso em ambiente local (XAMPP). Ele apresenta a arquitetura, o banco de dados, o papel de cada arquivo, os fluxos de uso de cada perfil, a relação com os requisitos do projeto e as recomendações para evolução.

1.2 Perfis de usuário

Perfil	O que faz no sistema
Visitante	Conhece a plataforma na página inicial (com as *Propostas recentes*) e pode se cadastrar ou entrar.
Trabalhador	Presta serviços: monta seu perfil profissional (habilidades, experiência, área de atendimento), registra os serviços realizados e é encontrado nas buscas dos contratantes.
Contratante	Publica oportunidades e propostas, pesquisa profissionais, visualiza perfis e acompanha os candidatos às suas oportunidades.
Candidato	Procura emprego: cria seu perfil, consulta oportunidades, candidata-se pelo botão *Candidatar-me* e acompanha suas candidaturas.
Administrador	Acompanha o uso da plataforma, consulta relatórios e aprova as categorias sugeridas pelos usuários.

1.3 Funcionalidades principais

- Cadastro e login com controle de sessão e de perfil de acesso.
- Publicação de oportunidades com data de publicação e salário opcional, exibidas como *Propostas recentes* na página inicial.
- Busca de profissionais por categoria e localização e visualização do perfil profissional com histórico de serviços.
- Candidatura a oportunidades, com acompanhamento pelo candidato e consulta dos candidatos pelo contratante.
- Sugestão de novas categorias, com aprovação pelo administrador.
- Painéis específicos para contratante, trabalhador, candidato e administrador, incluindo relatórios de uso.

2. Tecnologias e ambiente de execução

O sistema foi construído exclusivamente com tecnologias gratuitas ou de código aberto, conforme as premissas do projeto, e roda em qualquer computador com o pacote XAMPP instalado.

Camada	Tecnologia	Uso no projeto
Interface	HTML5, CSS3, JavaScript e Bootstrap 5	Páginas responsivas; o arquivo `assets/estilo.css` complementa o Bootstrap com o estilo próprio do LocalWorks.
Lógica	PHP orientado a objetos	Páginas em `public/` e classes em `src/`, com responsabilidades separadas.
Banco de dados	MySQL (banco LocalWorks_DB)	Armazenamento de usuários, oportunidades, categorias, serviços, candidatos e candidaturas.
Acesso a dados	PDO	Conexão única e padronizada com o MySQL, centralizada na classe `Conexao`.
Ambiente local	XAMPP (Apache + MySQL)	Servidor de desenvolvimento e testes; banco administrado pelo phpMyAdmin.
Apoio ao projeto	VS Code, Git/GitHub e Trello	Edição do código, versionamento colaborativo e gestão das sprints (Scrum).

2.1 Como executar o sistema

1. Instalar o XAMPP e iniciar os módulos **Apache** e **MySQL**.
2. Copiar a pasta do projeto LocalWorks para o diretório `htdocs` do XAMPP.
3. No phpMyAdmin, importar o script `LocalWorks.sql`, que cria o banco **LocalWorks_DB** e suas tabelas, e em seguida executar `migracao_candidato.sql`, que acrescenta as estruturas do perfil Candidato (se o banco já as contiver, esta etapa não é necessária).
4. Abrir no navegador o endereço da pasta `public`, conforme a porta configurada no Apache (no ambiente de testes da equipe, a porta 8081).
5. Executar `criar_admin` uma única vez para criar o usuário administrador inicial e, depois, bloquear ou remover esse arquivo.

3. Arquitetura do sistema

3.1 Organização em camadas

O LocalWorks separa a **apresentação** (páginas e includes), a **lógica de negócio e acesso a dados** (classes) e a **persistência** (MySQL). As páginas nunca acessam o banco diretamente: elas chamam métodos das classes, e estas utilizam a conexão PDO.

Requisição HTTP e resposta (HTML gerado pelo PHP)

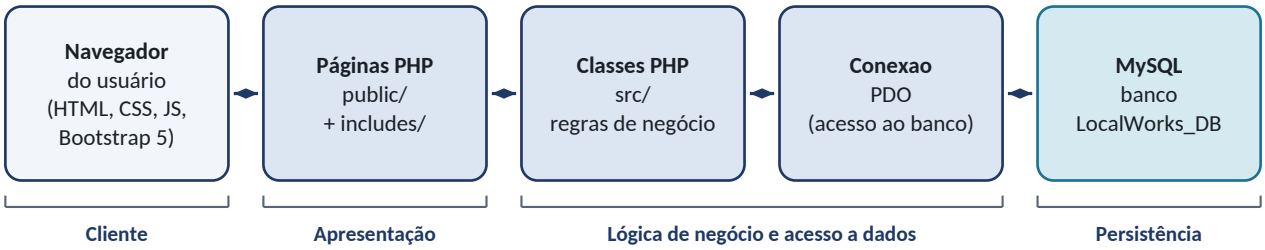


Figura 1 — Camadas e fluxo de comunicação do LocalWorks.

3.2 Ciclo de uma requisição

1. O usuário abre uma página do sistema (por exemplo, a lista de oportunidades) no navegador.
2. A página PHP carrega o arquivo `iniciar`, que prepara a sessão e disponibiliza as classes.
3. A página verifica, quando necessário, se há usuário autenticado e qual é o seu perfil.
4. A página chama a classe responsável (por exemplo, `Oportunidades`), que obtém a conexão em `Conexao` e executa a consulta no MySQL.
5. O resultado volta à página, que monta o HTML usando `cabecalho`, `rodape` e, quando for o caso, `cartao_proposta`.
6. O navegador recebe e exibe a página já pronta, estilizada pelo Bootstrap 5 e pelo `estilo.css`.

3.3 Estrutura de arquivos

A versão final contém 28 arquivos, organizados por função:

Arquivo	Função
Banco de dados (database/) — 2 arquivos	
`LocalWorks.sql`	Cria o banco LocalWorks_DB e suas tabelas.
`migracao_candidato.sql`	Migração que acrescenta ao banco o perfil Candidato (candidato e candidatura).
Includes (includes/) — 4 arquivos	
`iniciar.php`	Inicialização comum às páginas: sessão e carregamento das classes.
`cabecalho.php`	Topo e menu de navegação, adaptado ao perfil do usuário logado.
`rodape.php`	Rodapé e fechamento do layout.
`cartao_proposta.php`	Componente reutilizável que desenha o cartão de uma proposta.

Arquivo	Função
Estilo (public/assets/) — 1 arquivo	
`estilo.css`	Folha de estilo própria, complementar ao Bootstrap 5.
Páginas (public/) — 14 arquivos	
`index.php`	Página inicial: apresentação, chamadas para cadastro/busca e seção *Propostas recentes*.
`cadastro.php`	Cadastro de novos usuários com escolha do perfil.
`login.php`	Entrada no sistema: valida as credenciais e abre a sessão.
`sair.php`	Encerra a sessão e retorna à página inicial.
`criar_admin.php`	Utilitário de instalação para criar o administrador inicial.
`buscar.php`	Busca de profissionais por categoria e localização.
`perfil.php`	Perfil profissional do trabalhador, com habilidades e histórico de serviços.
`oportunidades.php`	Lista de oportunidades publicadas, para consulta por trabalhadores e candidatos.
`oportunidade_detalhe.php`	Detalhes de uma oportunidade (descrição, local, data, salário) e botão *Candidatar-me*.
`painel.php`	Painel do usuário autenticado; o conteúdo depende do perfil (contratante, trabalhador ou administrador).
`sugerir_categoria.php`	Envio de sugestão de nova categoria para análise do administrador.
`painel_candidato.php`	Painel do candidato.
`minhas_candidaturas.php`	Lista das candidaturas feitas pelo candidato.
`candidatos.php`	Visão do contratante: candidatos às suas oportunidades.
Classes (src/) — 7 arquivos	
`Conexao.php`	Estabelece e compartilha a conexão PDO com o LocalWorks_DB.
`Autenticacao.php`	Cadastro e login de usuários, controle de sessão e verificação de perfil.
`Profissionais.php`	Consulta e busca de trabalhadores por categoria e localização; dados do perfil e do histórico.
`Oportunidades.php`	Cadastro, listagem e detalhe de oportunidades; categorias; data de publicação e salário opcional.
`Painel.php`	Dados dos painéis: totais e relatórios de uso, aprovação de categorias.
`Candidato.php`	Cadastro e dados do perfil de candidato.
`Candidatura.php`	Registro de candidaturas e consultas por candidato e por oportunidade.

4. Banco de dados

O banco **LocalWorks_DB** (MySQL) é criado pelo script `LocalWorks.sql`. O modelo conceitual abaixo resume as entidades e seus relacionamentos, que seguem o Diagrama de Classes definido no projeto; os nomes físicos de tabelas e colunas estão nos scripts SQL.

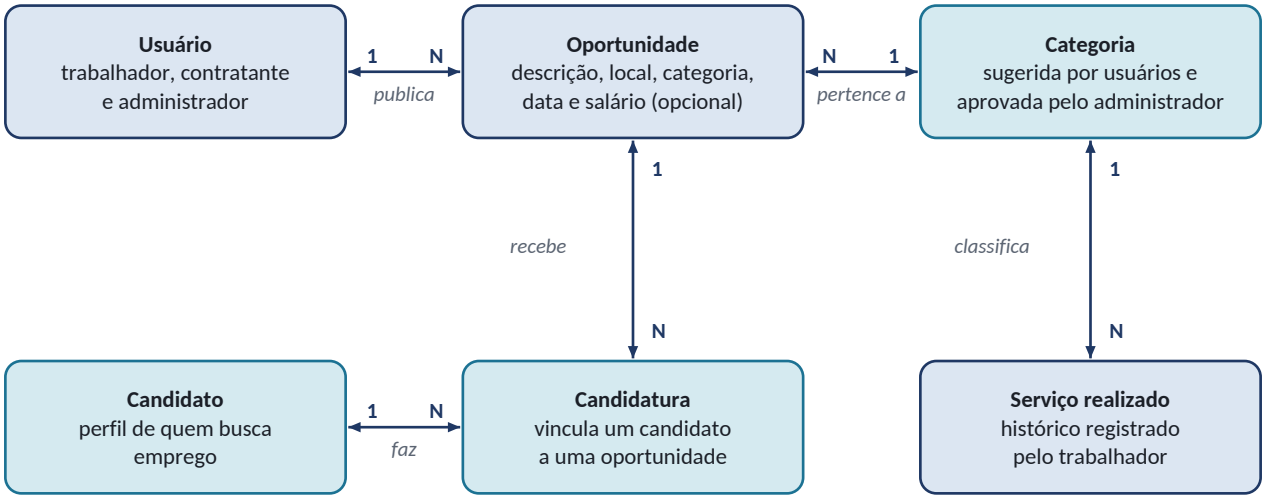


Figura 2 — Modelo conceitual simplificado do LocalWorks.

Entidade	Finalidade	Relacionamentos
Usuário	Guarda os dados de acesso e o perfil (trabalhador, contratante ou administrador).	Um contratante publica várias oportunidades; um trabalhador registra vários serviços realizados.
Oportunidade	Proposta de trabalho com descrição, local, categoria, data de publicação e salário opcional.	Pertence a um contratante e a uma categoria; recebe várias candidaturas.
Categoria	Tipo de serviço ou vaga (por exemplo, eletricista). Novas categorias são sugeridas e aprovadas pelo administrador.	Classifica oportunidades e serviços realizados.
Serviço realizado	Histórico profissional do trabalhador, que aumenta sua credibilidade.	Pertence a um trabalhador e a uma categoria.
Candidato	Perfil de quem procura emprego (criado pela migração `migracao_candidato.sql`).	Um candidato faz várias candidaturas.
Candidatura	Registro de que um candidato se candidatou a uma oportunidade.	Liga um candidato a uma oportunidade.

5. Funcionamento dos módulos

5.1 Núcleo: includes e classes

As quatro páginas de apoio (*includes*) evitam repetição de código: `iniciar` prepara cada requisição, `cabecalho` e `rodape` mantêm a mesma identidade visual em todas as telas e `cartao_proposta` garante que toda proposta apareça com o mesmo formato, seja na página inicial ou nas listagens.

As sete classes concentram as regras do sistema. Cada uma tem uma responsabilidade clara:

Classe	Responsabilidade	Usada principalmente por
`Conexao`	Abre a conexão PDO com o banco e a entrega às demais classes.	Todas as classes
`Autenticacao`	Cadastra usuários, valida login, mantém a sessão e informa o perfil de quem está logado.	cadastro, login, sair, painel
`Profissionais`	Pesquisa trabalhadores por categoria e localização e fornece os dados do perfil.	buscar, perfil
`Oportunidades`	Cria e lista oportunidades, trata categorias, data de publicação e salário opcional.	index, oportunidades, oportunidade_detalhe, painel
`Painel`	Reúne os dados e relatórios de cada painel e a aprovação de categorias.	painel, sugerir_categoria
`Candidato`	Mantém o perfil de candidato.	cadastro, painel_candidato
`Candidatura`	Registra e consulta candidaturas.	oportunidade_detalhe, minhas_candidaturas, candidatos

5.2 Página inicial e *Propostas recentes*

A página `index` apresenta o LocalWorks e traz a seção *Propostas recentes*, que lista as oportunidades mais novas em cartões gerados por `cartao_proposta`. Cada cartão mostra a data de publicação e, quando o contratante informa, o **salário**; ao clicar, o usuário abre `oportunidade_detalhe`.

5.3 Cadastro, login e controle de acesso

Em `cadastro`, o usuário escolhe como deseja usar a plataforma: trabalhador que presta serviços, contratante ou candidato. Em `login`, a classe `Autenticacao` confere as credenciais e abre a sessão; `sair` a encerra. As áreas restritas dependem dessa sessão, e o conteúdo exibido muda conforme o perfil.

5.4 Busca de profissionais e perfil

Em `buscar`, o usuário filtra trabalhadores por categoria e localização. O resultado leva ao `perfil` do profissional, que reúne habilidades, experiência, área de atendimento e o histórico de serviços realizados — informações que ajudam o contratante a decidir com mais segurança.

5.5 Oportunidades e candidaturas

O contratante publica oportunidades pelo seu painel. Trabalhadores e candidatos as consultam em `oportunidades` e abrem os detalhes em `oportunidade_detalhe`, onde o candidato usa o botão *Candidatar-me*. A candidatura é registrada pela classe `Candidatura`, aparece para o candidato em `minhas_candidaturas` e para o contratante em `candidatos`. A Figura 3 resume o caminho completo.

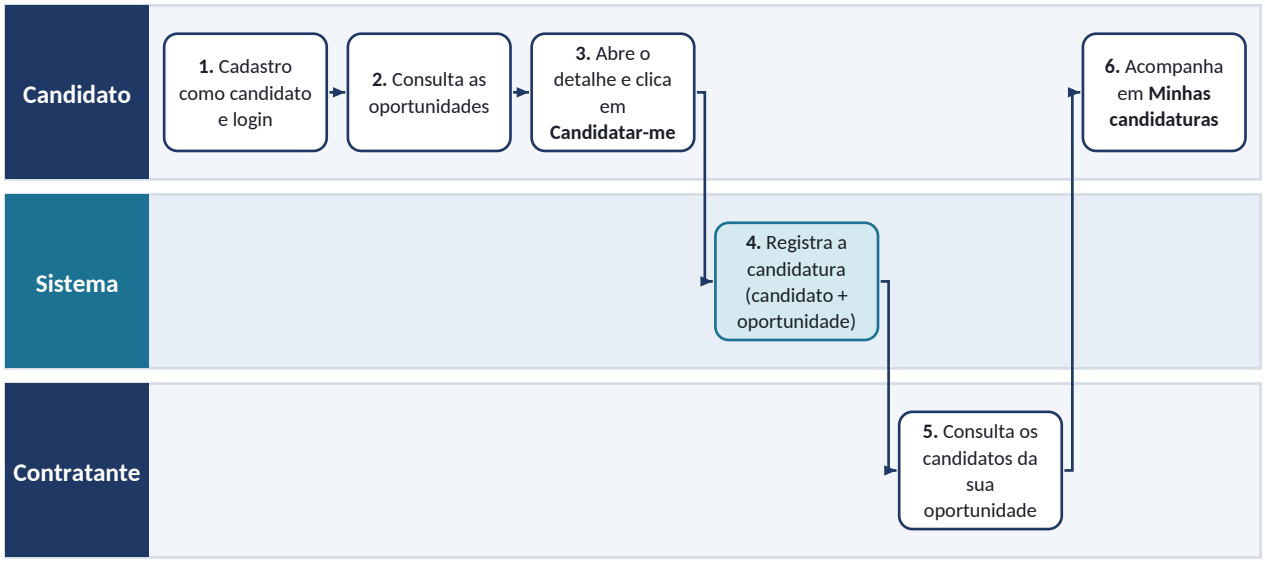


Figura 3 — Fluxo de candidatura a uma oportunidade.

5.6 Painéis e administração

A página `painel` funciona como a central de cada usuário: o contratante gerencia suas oportunidades, o trabalhador registra seus serviços realizados e o administrador acompanha o uso da plataforma e consulta os relatórios. O candidato usa o `painel_candidato`. Quando alguém precisa de uma categoria que ainda não existe, envia a sugestão por `sugerir_categoria`, e o administrador decide pela aprovação.

6. Fluxos de uso por perfil

6.1 Trabalhador (presta serviços)

1. Cadastra-se escolhendo o perfil de trabalhador e faz login.
2. No painel, completa seu perfil profissional e registra os serviços já realizados.
3. É encontrado nas buscas por categoria e localização e pode ter seu perfil visualizado por contratantes.
4. Consulta oportunidades publicadas e, se precisar, sugere uma nova categoria.

6.2 Contratante

1. Cadastra-se como contratante e faz login.
2. Publica oportunidades pelo painel, informando os dados da proposta (e o salário, se desejar).
3. Busca profissionais por categoria e localização e analisa seus perfis.
4. Em *candidatos*, acompanha quem se candidatou às suas oportunidades.

6.3 Candidato

1. Cadastra-se como candidato e faz login.
2. Consulta as oportunidades e abre os detalhes da vaga de interesse.
3. Clica em *Candidatar-me*.
4. Acompanha suas candidaturas em *minhas_candidaturas* e no seu painel.

6.4 Administrador

1. Tem a conta criada por `criar_admin` e faz login.
2. Acompanha o uso da plataforma e consulta os relatórios no painel.
3. Analisa as categorias sugeridas pelos usuários e aprova as adequadas.

7. Relação com os requisitos do projeto

A tabela relaciona cada requisito funcional da Declaração de Visão do Projeto ao(s) arquivo(s) que o atendem na versão final.

Requisito	Descrição	Onde é atendido	Situação
RF01	Cadastrar trabalhador	cadastro; Autenticacao	Atendido
RF02	Cadastrar contratante	cadastro; Autenticacao	Atendido
RF03	Cadastrar oportunidade de trabalho	painel (contratante); Oportunidades	Atendido
RF04	Login de usuário	login, sair; Autenticacao	Atendido
RF05	Pesquisa de profissionais por categoria	buscar; Profissionais	Atendido
RF06	Filtragem por localização	buscar; Profissionais	Atendido
RF07	Visualização de perfil profissional	perfil; Profissionais	Atendido
RF08	Registro de serviços realizados	painel (trabalhador)	Atendido
RF09	Edição de dados cadastrais	—	Evolução futura
RF10	Recuperação de senha	—	Evolução futura
RF11	Geração de relatórios administrativos	painel (administrador); Painel	Atendido

Além dos requisitos originais, a evolução do sistema acrescentou: *Propostas recentes* com data de publicação e salário opcional; o perfil **Candidato** com candidaturas (`candidato`, `candidatura`, `painel_candidato`, `minhas_candidaturas` e `candidatos`); e a sugestão de categorias com aprovação pelo administrador.

8. Segurança e boas práticas

Controle de acesso. As áreas restritas exigem sessão iniciada em `login`, e cada painel mostra apenas o que o perfil do usuário autenticado pode utilizar.

Acesso ao banco. Todas as consultas passam pela classe `Conexao`, baseada em PDO, que centraliza a configuração do banco e permite o uso de consultas preparadas, a principal defesa contra SQL Injection.

Recomendações antes de publicar o sistema na internet:

- Bloquear ou remover `criar_admin` depois de criar o administrador inicial.
- Armazenar senhas com `password_hash()` e conferi-las com `password_verify()`.
- Escapar com `htmlspecialchars()` todo dado exibido na tela, evitando ataques XSS.
- Usar um usuário do MySQL próprio do sistema, com senha, em vez do usuário *root* do XAMPP.
- Publicar em hospedagem com HTTPS e manter backups periódicos do banco.

9. Validação e testes

O sistema foi executado em ambiente local (XAMPP) e a equipe confirmou o funcionamento das funcionalidades. Na Fase 5 do desenvolvimento foram tratados acessibilidade e testes. O roteiro abaixo resume as verificações funcionais que devem ser repetidas a cada nova versão.

Cenário	Procedimento	Resultado esperado
Cadastro	Preencher o formulário escolhendo um perfil.	Conta criada e acesso liberado pelo login.
Login e logout	Entrar com credenciais válidas e depois usar *Sair*.	Painel acessível durante a sessão; sessão encerrada ao sair.
Acesso restrito	Abrir o painel sem estar logado.	Usuário é direcionado ao login.
Publicar oportunidade	Como contratante, cadastrar proposta com data e salário opcional.	Proposta aparece nas *Propostas recentes* e em *oportunidades*.
Busca	Buscar profissionais por categoria e localização.	Lista filtrada de acordo com os critérios.
Perfil	Abrir o perfil de um trabalhador.	Dados e histórico de serviços exibidos.
Candidatura	Como candidato, usar *Candidatar-me* em uma oportunidade.	Candidatura em *minhas_candidaturas* e em *candidatos* do contratante.
Categorias	Sugerir uma categoria e aprová-la como administrador.	Categoria passa a ficar disponível para uso.

10. Limitações e melhorias futuras

A versão atual cumpre o escopo acadêmico definido para o projeto. Seguem os pontos naturais de evolução:

- Recuperação de senha por e-mail e edição dos dados cadastrais (RF09 e RF10).
- Notificação ao contratante e ao candidato quando uma candidatura for registrada ou atualizada.
- Envio de foto e currículo, e avaliações entre contratantes e trabalhadores.
- Paginação das listagens e filtros combinados (categoria, localização, faixa de salário).
- Exportação dos relatórios administrativos (PDF ou planilha).
- Testes automatizados e publicação em hospedagem com HTTPS.

> *Ficam fora do escopo desta fase, conforme a Declaração de Visão: aplicativo móvel nativo, chat em tempo real, integração com sistemas bancários ou governamentais e recomendações por inteligência artificial.*

11. Conclusão

O LocalWorks reúne, em uma arquitetura simples e organizada, as funções necessárias para conectar trabalhadores, candidatos e contratantes de uma mesma região: cadastro e login por perfil, busca de profissionais, publicação de oportunidades com *Propostas recentes*, candidaturas e painéis de acompanhamento. A separação entre páginas, classes e banco de dados facilita a manutenção e a evolução do sistema, e o uso exclusivo de tecnologias gratuitas está em acordo com as restrições do projeto e com o propósito do ODS 8: ampliar o acesso ao trabalho e à geração de renda na comunidade local.